

MATRICI

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

2 righe
2 colonne

Di solito le matrici si indicano specificando la dimensione. La dimensione è il numero di righe $\times$ il numero delle colonne.

Nell'esempio, A è una matrice 2×2 . Le matrici dove il numero delle righe è uguale al numero delle colonne, si dicono QUADRATE. Altrimenti, si dicono RETTANGOLARI.

Ci sono matrici con una struttura particolare

- **DIAGONALI** : sono matrici quadrate, i cui elementi diagonali sono gli unici elementi $\neq 0$

esempio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

diagonale principale

• TRIANGOLARI : sono matrici quadrate o

Triangolari SUPERIORI $\rightarrow$ gli unici elementi $\neq 0$ sono quelli sopra la diagonale principale, inclusi quelli della diagonale principale.

Triangolari INFERIORI $\rightarrow$ gli unici elementi $\neq 0$ sono quelli sotto la diagonale principale, inclusi quelli della diagonale principale.

Esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Triangolare superiore

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 0 \\ 4 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

Triangolare inferiore

• SIMMETRICHE :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \\ 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Gli elementi a_{ij} son uguali agli elementi a_{ji} con $j \neq i$.

OPERAZIONI TRA MATRICI

Somma di 2 MATRICI

Siano A e B due matrici di dimensione $m \times n$, la loro somma $A+B$ è quella matrice C che ha nei elementi la somma degli elementi di A e B nelle posizioni corrispondenti.

Indichiamo con c_{ij} l'elemento generico di C

quindi $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

3×2

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3×2

$$C = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+1 \\ 1+2 & 1+0 \\ 3+0 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

La participazione per un numero $q \in \mathbb{R}$
si ottiene moltiplicando ogni elemento di A per
 q .

Esempio $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$q = 5$$
$$qA = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 & 5 \cdot 2 \\ 5 \cdot 3 & 5 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$$

$$qA = C$$

$$c_{ij} = q \cdot (a_{ij})$$

Il prodotto tra una matrice A e una matrice B
si chiama anche prodotto RIGA $\times$ COLONNA ma NON

è sempre possibile.

Si può fare SOLO quando il numero delle colonne
della prima matrice è uguale al numero delle
RIGHE della seconda matrice.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

2×2

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

2×2

$$AB = C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}$$

$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}$$

$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = C = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 0 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 12 & 0 \end{pmatrix}$$

Il generale $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

3 × 2

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2 × 4

Posso calcolare AB ? Sì, perché il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B .

$C = AB$ avrà dimensione 3 × 4

$$C = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \end{pmatrix}$$

Esercizi:

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Costruire AB e BA (se possibile)

$$2) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcolare AB e BA (se possibile)

$$3) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcolare AB e BA (se possibile).